

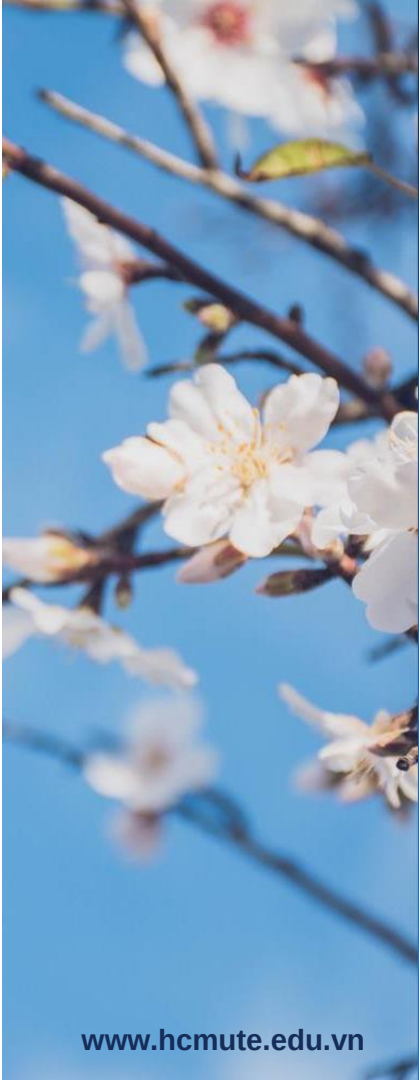


Bài 2

THỂ TÍCH VẬT THỂ

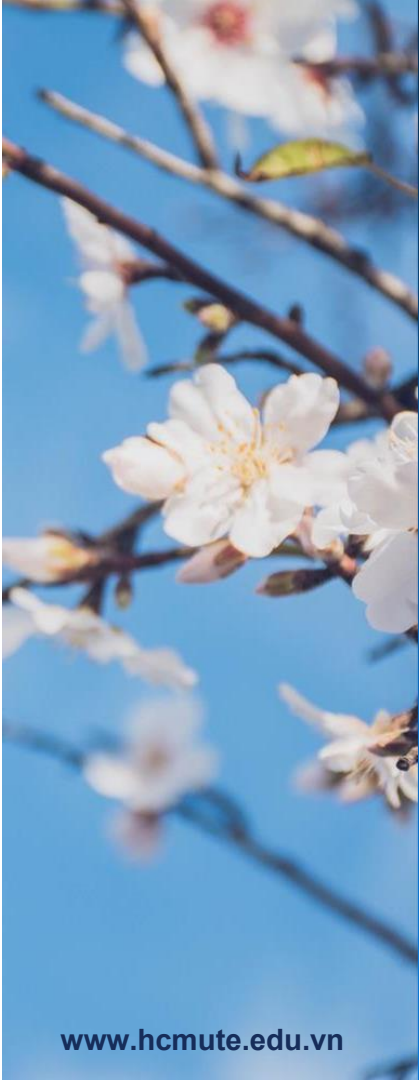
Giảng viên: Nguyễn Lê Thi

Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng



Mục tiêu

- ➔ Áp dụng được phương pháp lát cắt để tính thể tích của vật thể bất kỳ
- ➔ Áp dụng được phương pháp đĩa, vòng đệm và ống trụ để tính thể tích vật thể tròn xoay
- ➔ Phân biệt phương pháp đĩa, vòng đệm và ống trụ và sử dụng thích hợp



Nội dung

2.1 Phương pháp lát cắt

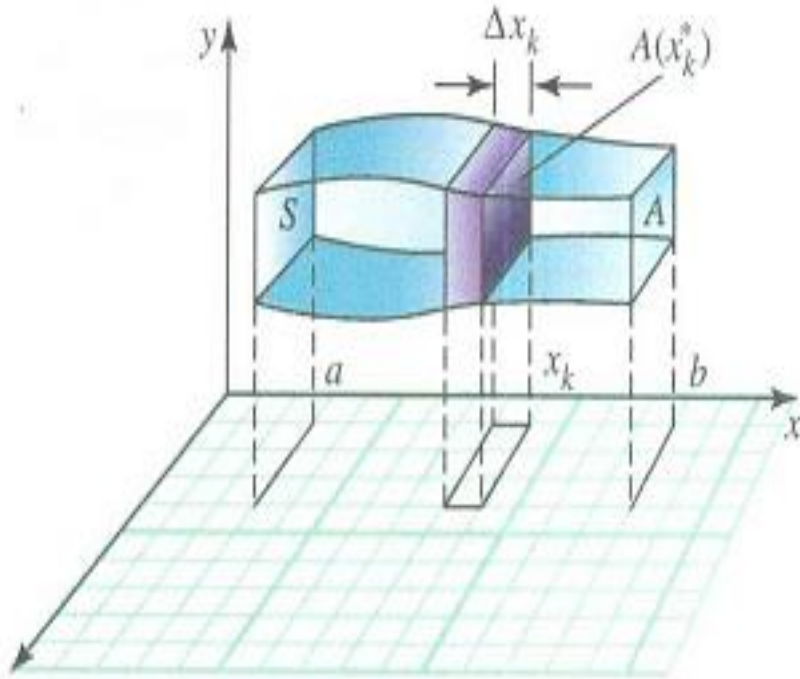
2.2 Phương pháp đĩa, vòng đệm

2.3 Phương pháp ống trụ

2.1

Phương pháp lát cắt

1. Phương pháp lát cắt dọc



Nếu vật rắn mà **các lát cắt vuông góc với trục Ox** tại mỗi điểm trên đoạn $[a, b]$ có diện tích là $A(x)$ thì thể tích của nó sẽ là

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

Diện tích lát cắt vuông góc với Ox

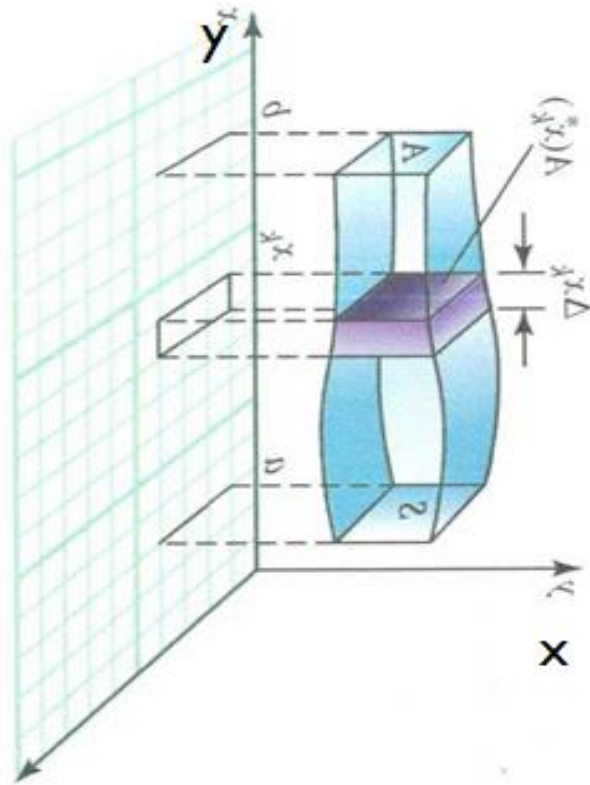
Ví dụ 2.1

Đáy của một vật rắn là miền kín trong mặt phẳng Oxy , được giới hạn bởi trục Oy và các đường thẳng

$$y = 1 - x, y = 2x + 5, x = 3.$$

Tìm thể tích vật thể biết rằng mỗi lát cắt vuông góc với trục Ox là một hình vuông.

2. Phương pháp lát cắt ngang



Nếu lát cắt vuông góc với trục Oy tại mỗi điểm trên đoạn $[c, d]$ có diện tích là $A(y)$ thì thể tích của vật rắn sẽ là

$$V = \int_c^d A(y) dy$$

Diện tích lát cắt vuông góc với Oy

Ví dụ 2.2

Chứng minh rằng thể tích của hình chóp có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao H là

$$V = \frac{1}{3}HL^2$$

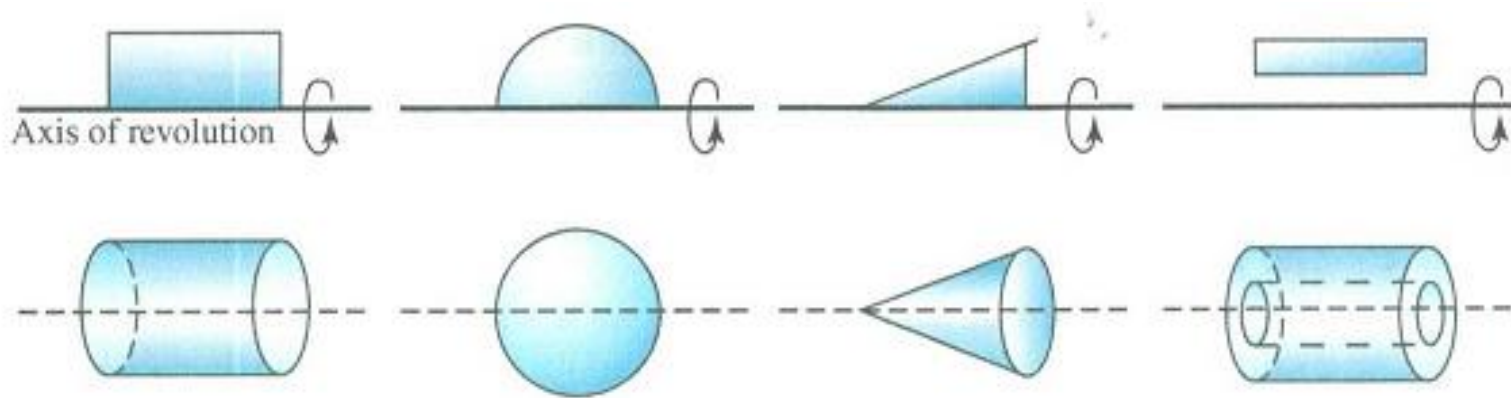
Bài giải

2.2

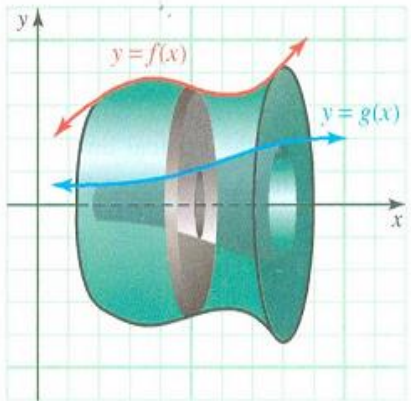
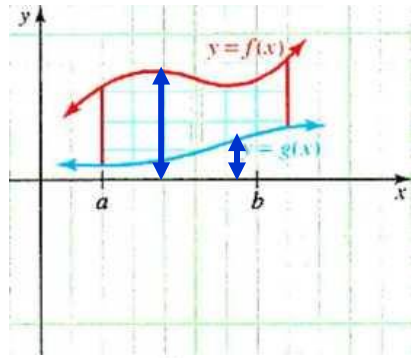
Phương pháp đĩa, vòng đệm

1. Vật thể tròn xoay

- ☐ Vật thể được tạo thành khi xoay một miền phẳng quanh trục cố định được gọi là **vật thể tròn xoay**.
- ☐ Trục quay có thể thuộc biên hoặc không thuộc biên của miền phẳng.



2. Phương pháp vòng đệm (lát cắt dọc vuông góc trục quay, trục quay không thuộc biên của miền)



Thể tích khối tạo thành khi xoay tròn miền bao bởi các đường $y = f(x)$, $y = g(x)$ và $x = a$, $x = b$ **quanh trục Ox** là

$$V = \int_a^b \pi ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

Khoảng cách
từ biên ngoài
đến trục quay
 Ox (R)

Khoảng cách
từ biên trong
đến trục quay
 Ox (r)

2. Phương pháp vòng đệm (lát cắt ngang vuông góc trục quay, trục quay không thuộc biên của miền)

Thể tích khối tạo thành khi xoay tròn miền bao bởi các đường $x = f(y)$, $x = g(y)$ và $y = c$, $y = d$ **quanh trục Oy** là

$$V = \int_c^d \pi \left([f(y)]^2 - [g(y)]^2 \right) dy$$

Khoảng cách
từ **biên ngoài**
đến trục quay
 Oy (R)

Khoảng cách
từ **biên trong**
đến trục quay
 Oy (r)

3. Phương pháp đĩa (lát cắt vuông góc trục quay, trục quay thuộc biên của miền)

Thể tích khối tạo thành khi xoay miền bao bởi các đường $y = f(x)$, trục Ox và $x = a, x = b$ **quanh trục Ox** là

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

Thể tích khối tạo thành khi xoay miền bao bởi các đường $x = g(y)$, trục Oy và $y = c, y = d$ **quanh trục Oy** là:

$$V = \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy$$

Chú ý: Phương pháp đĩa là trường hợp đặc biệt của phương pháp vòng đệm khi đồ thị của g trùng với trục Ox hay $g(x) = 0$,
Hoặc khi đồ thị của g trùng với trục Oy hay $g(y) = 0$.

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 2.3

Tính thể tích vật thể tạo
thành khi xoay miền bao bởi
các đường

$$y = \sqrt{x}, y = 0, x = 0, x = 1$$

quanh trục Ox .

Bài giải

Ví dụ 2.4

Tính thể tích vật thể tạo
thành khi xoay miền bao bởi
các đường

$$y = x^3, y = 8, x = 0$$

quanh trục Oy .

Bài giải

Ví dụ 2.5

Tìm thể tích vật thể tạo thành khi xoay miền *bao bởi parabol $y = x^2$ và đường thẳng $y = 2x$ quanh*

- a) Trục Ox b) Trục Oy
c) $x = -1$ d) $y = 5$

Bài giải

Ví dụ 2.5 – b)

Bài giải

Ví dụ 2.5 – c)

Bài giải

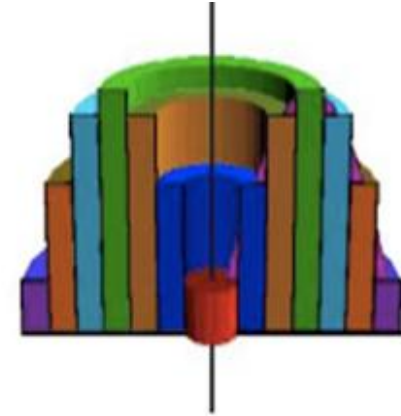
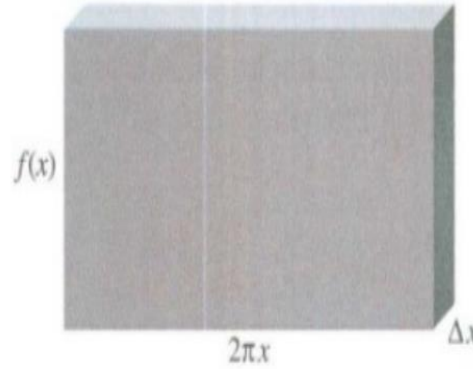
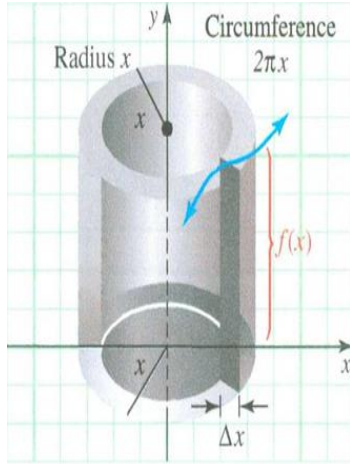
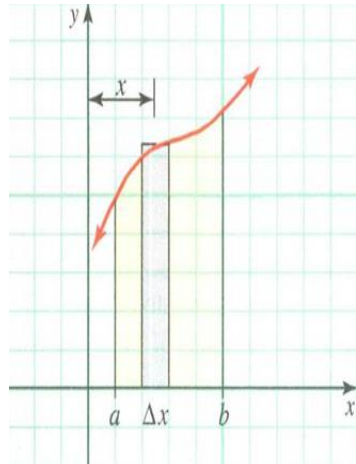
Ví dụ 2.5 – d)

Bài giải

2.3

Phương pháp ống trụ

1. Phương pháp ống trụ (lát cắt dọc song song trục quay thẳng đứng)



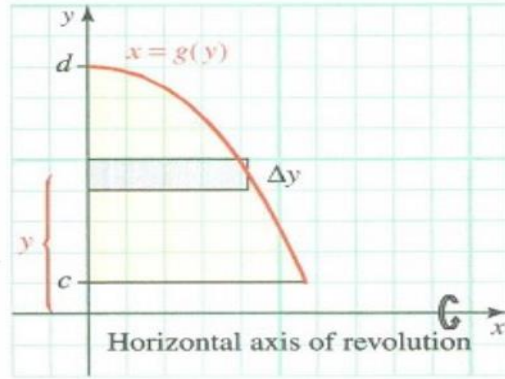
Thể tích vật thể tạo thành khi xoay miền dưới đường $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$ quanh Oy :

$$V = \int_a^b 2\pi \cdot x \cdot f(x) dx$$

Khoảng cách từ lát cắt đến trục quay Oy

Chiều dài lát cắt dọc

1. Phương pháp ống trụ (lát cắt ngang song song trục quay nằm ngang)



Thể tích vật thể tạo thành khi xoay miền giới hạn bởi trục Oy và $g(y) \geq 0, \forall y \in [c, d]$ quanh Ox :

$$V = \int_c^d 2\pi \cdot y \cdot g(y) dy$$

Khoảng cách từ lát cắt đến trục quay Ox

Chiều dài lát cắt ngang

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 2.6

Tìm thể tích vật thể được tạo ra bằng cách xoay tròn miền giới hạn bởi các đường

$$y = x^2 + 1,$$

$x = 0, x = 2, y = 0$ quanh:

- a) Trục Oy.
- b) Trục Ox

Bài giải

Ví dụ 2.6 – b)

Bài giải



Kết bài

Sinh viên cần lưu ý:

- Ghi nhớ công thức tính thể tích của phương pháp lát cắt, đĩa, vòng đệm và ống trụ
- Áp dụng được các phương pháp nêu trên trong tính thể tích vật thể tròn xoay
- Phân biệt được đặc trưng của mỗi phương pháp và sử dụng thích hợp

THANK YOU FOR WATCHING!
SEE YOU AGAIN!